LOGO

คู่มือการใช้งาน
เว็บแอปทำนายความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ด้วยการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)

สำหรับผู้เยี่ยมชม สมาชิก และผู้ดูแลระบบ

รายวิชา IT29401 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวอร์ชันเอกสาร 1.0

สารบัญ

1. บทนำและภาพรวมของระบบ
2. การเริ่มต้นใช้งานและส่วนประกอบของหน้าจอ
3. สำหรับผู้เยี่ยมชม: หน้าหลัก บทความความรู้ และคู่มือ
4. การสมัครสมาชิก
5. การเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และลืมรหัสผ่าน
6. การประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน
7. การอ่านและทำความเข้าใจผลการประเมิน
8. ประวัติการประเมิน
9. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Dashboard
10. สำหรับผู้ดูแลระบบ: จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
11. สำหรับผู้ดูแลระบบ: จัดการข้อมูลความรู้โรคเบาหวาน
12. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Upload Dataset
13. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Train Model
14. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Test Model และการเปิดใช้งานโมเดล
15. ข้อความแจ้งเตือนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
16. ภาคผนวก: ความหมายของตัวแปรและตัวชี้วัด

1. บทนำและภาพรวมของระบบ

1.1 วัตถุประสงค์

เว็บแอปนี้ช่วยประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานหรือภาวะก่อนเบาหวานเบื้องต้นจากข้อมูลสุขภาพ 11 รายการที่ผู้ใช้กรอกเอง ระบบใช้แบบจำลองการถดถอยโลจิสติกที่ฝึกจากชุดข้อมูลแบบสำรวจ BRFSS 2015 (Behavioral Risk Factor Surveillance System ของ CDC สหรัฐอเมริกา) จำนวน 70,692 ระเบียน ซึ่งมีผู้ไม่เป็นเบาหวานและผู้เป็นเบาหวานหรือก่อนเบาหวานอย่างละครึ่ง นอกจากนี้ยังมีบทความความรู้เรื่องโรคเบาหวานและเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลและแบบจำลอง

> **ข้อควรทราบ:** ผลที่ได้เป็นการประเมินเบื้องต้นด้วยแบบจำลองทางสถิติ **ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์** การวินิจฉัยโรคเบาหวานต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดกับแพทย์หรือสถานพยาบาล

1.2 ประเภทผู้ใช้และสิ่งที่ทำได้

ประเภทผู้ใช้	เมนูที่ใช้ได้	ต้องเข้าสู่ระบบ
ผู้เยี่ยมชม (Guest)	หน้าหลัก, บทความความรู้, คู่มือการใช้งาน, เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก	ไม่ต้อง
สมาชิก (User)	เมนูของผู้เยี่ยมชม + ประเมินความเสี่ยง, ประวัติการประเมิน	ต้อง
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	หน้าหลัก, บทความ, คู่มือ + Dashboard, จัดการผู้ใช้งาน, จัดการบทความ, Upload Dataset, Train Model, Test Model	ต้อง (บัญชีที่มีสิทธิ์ Admin)

1.3 ภาพรวมการทำงาน

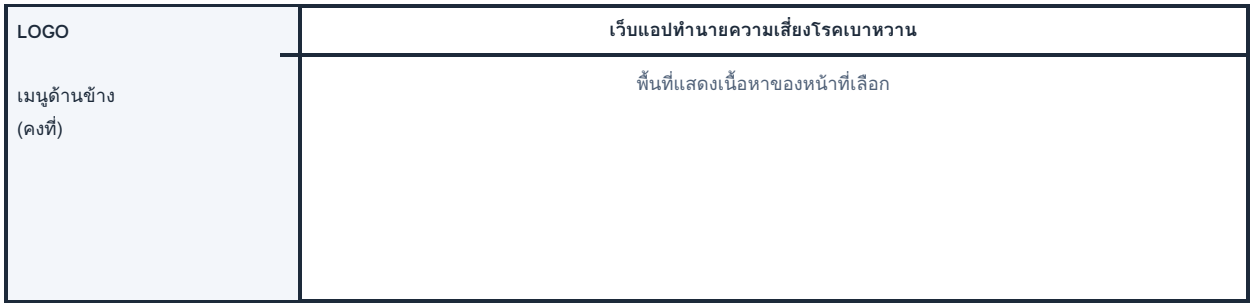
1. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
2. กรอกแบบฟอร์มสุขภาพ 11 รายการในเมนู "ประเมินความเสี่ยง"
3. ระบบคำนวณความน่าจะเป็นด้วยสูตรโลจิสติก $P = 1 / (1 + e^{-z})$ โดย $z = b + W_1X_1 + ... + W_{11}X_{11}$
4. ถ้า P ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ระบบจัดเป็น "มีความเสี่ยง" ถ้าต่ำกว่าจัดเป็น "ปกติ" พร้อมแสดงคำแนะนำ
5. ผลถูกบันทึกในประวัติการประเมินของสมาชิก

2. การเริ่มต้นใช้งานและส่วนประกอบของหน้าจอ

2.1 การเปิดใช้งาน

เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (แนะนำ Google Chrome, Microsoft Edge, Safari หรือ Firefox รุ่นใหม่) แล้วพิมพ์ที่อยู่เว็บที่ผู้ดูแลระบบแจ้งให้ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

2.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ



ส่วน	คำอธิบาย
เมนูด้านข้าง (Fixed Sidebar)	อยู่ด้านซ้ายตลอดเวลา แสดงเมนูตามสิทธิ์ของผู้ใช้ เมนูที่กำลังเปิดอยู่จะถูกไฮไลต์สีฟ้า ท้ายเมนูแสดงชื่อผู้ใช้และปุ่ม "ออกจากระบบ" เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว
ส่วนหัว	แสดงชื่อระบบ "เว็บแอปทำนายความเสี่ยงโรคเบาหวาน"
พื้นที่เนื้อหา	แสดงหน้าที่เลือกจากเมนู เช่น แบบฟอร์ม ตาราง หรือบทความ

> บนโทรศัพท์มือถือ เมนูด้านข้างจะอยู่ด้านบนของหน้าจอ และเนื้อหาจะเรียงลงด้านล่าง

3. สำหรับผู้เยี่ยมชม: หน้าหลัก บทความความรู้ และคู่มือ

3.1 หน้าหลัก

แสดงข้อมูลโดยสรุปของระบบ ได้แก่ จำนวนตัวแปรที่ใช้ประเมิน (11 ตัวแปร) อัลกอริทึม (Logistic Regression) ชุดข้อมูลที่ใช้ฝึก เกณฑ์ตัดสิน ระดับผลการประเมิน และวิธีตรวจสอบโมเดล ด้านล่างมีปุ่ม

- **เริ่มทำแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน** (สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้ว) พาไปหน้าแบบฟอร์ม
- **เข้าสู่ระบบเพื่อประเมินความเสี่ยง** (สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ) พาไปหน้าเข้าสู่ระบบ

3.2 บทความความรู้

1. เลือกเมนู **บทความความรู้** จะเห็นบทความเป็นการ์ด แสดงรูป (ถ้ามี) หัวข้อ หมวดหมู่ และวันที่เผยแพร่
2. พิมพ์คำในช่อง **ค้นหาตามหัวข้อ / หมวดหมู่** ระบบกรองผลให้อัตโนมัติ หากไม่มีบทความที่ตรงจะแสดง "ไม่พบข้อมูล"
3. คลิกที่การ์ดเพื่ออ่านเนื้อหาเต็ม กด "← กลับ" เพื่อกลับไปรายการ

3.3 คู่มือการใช้งาน

เมนู **คู่มือการใช้งาน** แสดงขั้นตอนใช้งานโดยย่อ และสามารถเปิดไฟล์คู่มือฉบับสมบูรณ์ (เอกสารนี้) เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดได้

4. การสมัครสมาชิก

1. เลือกเมนู **เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก** แล้วคลิกแท็บ **สมัครสมาชิก**
2. กรอกข้อมูลตามตารางด้านล่าง ให้ครบทุกช่อง
3. กดปุ่ม **ยืนยันการสมัครสมาชิก**
4. เมื่อสำเร็จ ระบบแจ้ง "สมัครสมาชิกสำเร็จ" และกลับไปแท็บเข้าสู่ระบบ ให้ล็อกอินด้วย Username และรหัสผ่านที่ตั้งไว้

ช่อง	รายละเอียด / เงื่อนไข
ชื่อ - นามสกุลจริง (Full Name)	ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้งาน (Username)	ใช้ล็อกอิน ต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่น
อีเมล (Email)	ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง ใช้รับลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน และใช้ซ้ำกับสมาชิกคนอื่นไม่ได้
วันเกิด (Birthdate)	เลือกจากปฏิทิน ต้องไม่เป็นวันในอนาคต
เพศ (Gender)	ชาย / หญิง / อื่นๆ
ประวัติโรคเบาหวาน	ไม่เคยเป็น / เคยเป็นภาวะก่อนเบาหวาน / เคยเป็นเบาหวาน
รหัสผ่าน (Password)	อย่างน้อย 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)	ต้องตรงกับรหัสผ่านทุกตัวอักษร

ข้อความแจ้งเตือนที่อาจพบ

ข้อความ	สาเหตุและวิธีแก้
username ซ้ำ	มีผู้ใช้ Username นี้แล้ว ให้ตั้งชื่อใหม่
อีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว	อีเมลนี้สมัครไว้แล้ว ให้ใช้เมนูเข้าสู่ระบบหรือลืมรหัสผ่าน
รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน	พิมพ์รหัสผ่านทั้งสองช่องให้เหมือนกัน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (รหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร)	ยังเว้นช่องว่างหรือรหัสผ่านสั้นเกินไป
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง / วันเกิดไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบรูปแบบอีเมล (เช่น name@example.com) และวันเกิด

5. การเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และลืมรหัสผ่าน

5.1 เข้าสู่ระบบ

1. เลือกเมนู **เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก** แท็บ **เข้าสู่ระบบ**
2. กรอก **ชื่อผู้ใช้งาน (Username)** และ **รหัสผ่าน (Password)**
3. กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ** (หรือกด Enter ที่ช่องรหัสผ่าน)

สมาชิกจะเข้าสู่หน้าหลักและเห็นเมนู "ประเมินความเสี่ยง" และ "ประวัติการประเมิน" เพิ่มขึ้น ส่วนผู้ดูแลระบบจะเข้าสู่หน้า Dashboard หากกรอกผิด ระบบแจ้ง "Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง"

5.2 ออกจากระบบ

คลิก **ออกจากระบบ** ที่ท้ายเมนูด้านข้าง ควรออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้งานบนเครื่องสาธารณะ

5.3 ลืมรหัสผ่าน

1. ในแท็บเข้าสู่ระบบ คลิกลิงก์ **ลืมรหัสผ่าน?**
2. กรอก **อีเมล** ที่ใช้สมัครสมาชิก แล้วกด **ส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน**
3. หากไม่พบอีเมลในระบบ จะแจ้ง "ไม่พบอีเมล" ให้ตรวจการสะกดแล้วลองใหม่ หากพบ ระบบแจ้งว่าส่งอีเมลแล้ว
4. เปิดอีเมลที่ได้รับ (หากไม่พบ ให้ดูในกล่องจดหมายขยะ / Spam) แล้วคลิกลิงก์ในอีเมล
5. ในหน้า **ตั้งรหัสผ่านใหม่** กรอกรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร) แล้วกด **บันทึกรหัสผ่านใหม่**
6. เมื่อสำเร็จ ระบบแจ้ง "รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ" กดปุ่ม **ไปหน้าเข้าสู่ระบบ** เพื่อล็อกอินด้วยรหัสใหม่

> ลิงก์ในอีเมลใช้ได้ **30 นาที** และใช้ได้ **ครั้งเดียว** หากหมดอายุหรือใช้แล้ว ระบบแจ้ง "ลิงก์รีเซ็ตไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ" ให้ขอลิงก์ใหม่ หากยังไม่ได้รับอีเมล ให้รอสักครู่และตรวจกล่องจดหมายขยะ

6. การประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน

เมนูนี้สำหรับสมาชิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น เลือกเมนู **ประเมินความเสี่ยง** แล้วกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ

6.1 รายการข้อมูลที่ต้องกรอก

#	หัวข้อในแบบฟอร์ม	วิธีกรอก / ความหมาย
1	ความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure)	ใช่ หากเคยได้รับการวินิจฉัยว่าความดันโลหิตสูง
2	ตรวจคอเลสเตอรอลใน 5 ปี (Cholesterol Check)	ใช่ หากเคยตรวจระดับคอเลสเตอรอลภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
3	คอเลสเตอรอลสูง (High Cholesterol)	ใช่ หากเคยได้รับการวินิจฉัยว่าคอเลสเตอรอลสูง
4	ดัชนีมวลกาย (BMI)	กรอก **ส่วนสูง (เซนติเมตร)** และ **น้ำหนัก (กิโลกรัม)** ระบบคำนวณ BMI และหมวดหมู่ให้อัตโนมัติ (BMI = น้ำหนัก ÷ ส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง)
5	เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)	ใช่ หากเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
6	โรคหัวใจหรือหัวใจวาย (Heart Disease or Attack)	ใช่ หากเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย
7	การออกกำลังกาย (Physical Activity)	ใช่ หากมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายใน 30 วันที่ผ่านมา (ไม่นับงานประจำ)
8	สุขภาพโดยรวม (General Health)	เลือกจากรายการ: 1 ดีเยี่ยม, 2 ดีมาก, 3 ปานกลาง, 4 ไม่ค่อยดี, 5 แย่มาก
9	วันสุขภาพกายไม่ดีใน 30 วัน (Physical Health Days)	กรอกจำนวนวันที่สุขภาพกายไม่ดี (เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ) ใน 30 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่ 0 ถึง 30
10	เดินหรือขึ้นบันไดลำบาก (Difficulty Walking)	ใช่ หากมีความลำบากอย่างมากในการเดินหรือขึ้นบันได
11	กลุ่มอายุ (Age Group)	เลือกช่วงอายุ 13 ระดับ ตั้งแต่ 18-24 ปี ถึง 80 ปีขึ้นไป (ดูภาคผนวก) ระบบรองรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ข้อที่เป็นคำถามใช่/ไม่ใช่ ให้กดปุ่ม **ใช่ / Yes** หรือ **ไม่ใช่ / No** (ปุ่มที่เลือกจะเป็นสีน้ำเงิน)

6.2 หมวดหมู่ BMI ที่ระบบแสดง

ค่า BMI	หมวดหมู่
น้อยกว่า 18.5	น้ำหนักน้อย
18.5 – 22.9	ปกติ
23.0 – 24.9	น้ำหนักเกิน
25.0 – 29.9	อ้วนระดับ 1
30.0 ขึ้นไป	อ้วนระดับ 2

หมวดหมู่นี้ใช้แสดงเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ค่าที่นำไปคำนวณคือตัวเลข BMI ซึ่งต้องอยู่ระหว่าง 12 ถึง 98

6.3 ขั้นตอนการประเมิน

1. กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 11 หัวข้อ
2. กดปุ่ม **ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน** ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น "กำลังประเมิน..." สักครู่
3. ระบบแสดงหน้าผลการประเมิน (ดูหัวข้อที่ 7)
4. หากต้องการล้างข้อมูลที่กรอก กดปุ่ม **รีเซ็ตฟอร์ม / Reset Form**

> **เคล็ดลับ:** กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่สุด หากไม่แน่ใจเรื่องค่าความดันหรือคอเลสเตอรอล ควรตรวจกับสถานพยาบาลก่อน เพราะข้อมูลที่ไม่ตรงจะทำให้ผลคลาดเคลื่อน

ข้อความ	สาเหตุและวิธีแก้

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง	ยังเลือกไม่ครบ, BMI อยู่นอกช่วง 12–98 หรือจำนวนวันอยู่นอกช่วง 0–30 ให้ตรวจแต่ละข้อ
ยังไม่มีโมเดลที่เปิดใช้งาน	ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เปิดใช้งานโมเดล ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

7. การอ่านและทำความเข้าใจผลการประเมิน

หน้าผลการประเมินแสดงข้อมูลดังนี้

รายการ	ความหมาย
รหัสผลลัพธ์	เลขอ้างอิงของการประเมินครั้งนั้น
เวลาประเมิน	วันและเวลาที่ประเมิน
โมเดลที่ใช้	ชื่อโมเดลที่ระบบใช้คำนวณ
ระดับความเสี่ยง	ปกติ เมื่อความน่าจะเป็นต่ำกว่า 50% หรือ มีความเสี่ยง เมื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (กลุ่ม Prediabetes / Diabetes)
ความน่าจะเป็น (Probability)	โอกาสที่แบบจำลองคำนวณได้ว่ามีภาวะเบาหวานหรือก่อนเบาหวาน แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (0–100%)
คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ตำแหน่งความเสี่ยงของคุณเมื่อเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม BRFSS 2015 ที่ใช้ฝึกโมเดล เช่น 85% หมายถึงความเสี่ยงสูงกว่าผู้ตอบประมาณ 85% ของกลุ่ม
คำแนะนำด้านสุขภาพ	ข้อแนะนำที่ระบบสร้างตามข้อมูลที่กรอก เช่น การควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย ควบคุมความดันและคอเลสเตอรอล และข้อแนะนำให้พบแพทย์

7.1 ตัวอย่างการแปลผล

ตัวอย่าง	ผลที่ได้	ความหมาย
อายุ 30–34 ปี BMI 22 ไม่มีโรคประจำตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สุขภาพโดยรวมดีเยี่ยม	ปกติ ความน่าจะเป็นประมาณ 3%	ความเสี่ยงต่ำ ควรรักษาพฤติกรรมสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปี
อายุ 75–79 ปี BMI 36 ความดันสูง คอเลสเตอรอลสูง เป็นโรคหัวใจ ไม่ออกกำลังกาย เดินลำบาก	มีความเสี่ยง ความน่าจะเป็นประมาณ 93%	ความเสี่ยงสูง ควรไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดกับแพทย์เพื่อยืนยัน

ข้อจำกัดของผลการประเมิน

- ผล "ปกติ" ไม่ได้รับรองว่าไม่เป็นโรคเบาหวาน และผล "มีความเสี่ยง" ไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคเบาหวานแน่นอน
- แบบจำลองมีความแม่นยำประมาณ 74–75% จากการทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ จึงอาจทำนายคลาดเคลื่อนได้
- แบบจำลองฝึกจากข้อมูลผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ผลอาจแตกต่างเมื่อใช้กับกลุ่มประชากรอื่น
- หากมีอาการ เช่น กระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักลดผิดปกติ ตาพร่ามัว ควรพบแพทย์ทันทีไม่ว่าผลประเมินจะเป็นอย่างไร

8. ประวัติการประเมิน

1. เลือกเมนู **ประวัติการประเมิน**
2. ระบบแสดงตารางผลการประเมินทุกครั้งของบัญชีนี้ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด

คอลัมน์	ความหมาย
วันที่	วันและเวลาที่ประเมิน
ผลความเสี่ยง	ปกติ หรือ มีความเสี่ยง
Probability	ความน่าจะเป็นที่โมเดลคำนวณได้ในครั้งนั้น

หากยังไม่เคยประเมิน จะแสดง "ไม่พบประวัติการทำนาย" ประวัติของแต่ละบัญชีเป็นส่วนตัว สมาชิกคนอื่นมองไม่เห็น

9. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Dashboard

เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ระบบจะพาไปหน้า **Dashboard** ซึ่งแสดงตัวเลขสรุปแบบการ์ด

การ์ด	ความหมาย
จำนวนสมาชิก	จำนวนบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด (รวมผู้ดูแลระบบ)
จำนวนชุดข้อมูล (ไฟล์)	จำนวนไฟล์ชุดข้อมูลที่อัปโหลดไว้
จำนวนระเบียนข้อมูลรวม	ผลรวมจำนวนแถวของทุกชุดข้อมูล
จำนวนแบบจำลอง	จำนวนโมเดลที่ฝึกไว้
จำนวนประวัติการทำนาย	จำนวนครั้งที่สมาชิกประเมินความเสี่ยงทั้งหมด

> บัญชีผู้ดูแลระบบเริ่มต้นคือ Username `admin` รหัสผ่านตามที่ตั้งตอนติดตั้ง (ค่าเริ่มต้น `admin1234`) ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานจริงโดยเมนู จัดการผู้ใช้งาน

10. สำหรับผู้ดูแลระบบ: จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

เลือกเมนู **จัดการผู้ใช้งาน** ระบบแสดงตารางสมาชิกทั้งหมด (ID, Username, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, วันเกิด, เพศ, ประวัติเบาหวาน, สิทธิ์, วันที่สมัคร)

10.1 ค้นหาผู้ใช้

พิมพ์ Username, ชื่อ หรือรหัส ID ในช่องค้นหา ระบบกรองให้อัตโนมัติ หากไม่พบจะแสดง "ไม่พบข้อมูล"

10.2 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้

1. กดปุ่ม **แก้ไข** ที่แถวของผู้ใช้
2. แก้ไขชื่อ-นามสกุล อีเมล วันเกิด เพศ ประวัติเบาหวาน หรือสิทธิ์ (สมาชิก / ผู้ดูแลระบบ)
3. หากต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้ กรอกในช่อง **รหัสผ่านใหม่** (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร) หากไม่เปลี่ยนให้เว้นว่าง
4. กด **บันทึก** ระบบแจ้ง "บันทึกข้อมูลสำเร็จ"

10.3 ลบผู้ใช้

กดปุ่ม **ลบ** แล้วยืนยันในกล่องข้อความ การลบจะลบประวัติการประเมินของผู้ใช้คนนั้นด้วยและกู้คืนไม่ได้ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบบัญชีของตนเองได้ (ปุ่มลบจะถูกปิด)

> การให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสมาชิกและแก้ไขโมเดลได้ทั้งหมด ควรให้เฉพาะผู้ที่จำเป็น

11. สำหรับผู้ดูแลระบบ: จัดการข้อมูลความรู้โรคเบาหวาน

เลือกเมนู **จัดการบทความ** เพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือลบบทความที่แสดงในหน้า "บทความความรู้"

11.1 เพิ่มบทความ

1. กดปุ่ม **+ เพิ่มข้อมูลความรู้**
2. กรอก **หัวข้อเรื่อง** (จำเป็น) **หมวดหมู่** และ **เนื้อหา**
3. เพิ่มรูปประกอบได้สองวิธี: (ก) วางลิงก์ URL ของรูปในช่อง imagepath หรือ (ข) กดเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดรูปจากเครื่อง (รองรับ JPG, PNG, GIF, WEBP ขนาดไม่เกิน 3 MB) เมื่อเพิ่มรูปแล้วจะแสดงตัวอย่างรูปด้านล่าง
4. กด **บันทึก** แล้วยืนยัน ระบบแจ้ง "เพิ่มความรู้สำเร็จ"

11.2 แก้ไขและลบบทความ

กด **แก้ไข** ที่แถวของบทความ แก้ข้อมูลแล้วกดบันทึก (ระบบแจ้ง "แก้ไขข้อมูลสำเร็จ") หรือกด **ลบ** แล้วยืนยันเพื่อลบบทความ (ระบบแจ้ง "ลบข้อมูลสำเร็จ")

> หากรูปที่เป็นลิงก์ URL ถูกลบจากเว็บต้นทาง รูปจะไม่แสดง ควรใช้การอัปโหลดไฟล์เพื่อความแน่นอน

12. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Upload Dataset

ใช้นำชุดข้อมูลสำหรับฝึกโมเดลเข้าสู่ระบบ

1. เลือกเมนู **Upload Dataset**
2. กดเลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ `.csv` จากเครื่อง
3. กดปุ่ม **Upload Dataset** รอจนระบบแจ้ง "อัปโหลดสำเร็จ"
4. ไฟล์จะปรากฏในตาราง (ID, Filename, Rows, Column, Action) ใช้ปุ่ม **ลบ** เพื่อลบชุดข้อมูลที่ไม่ต้องการ

เงื่อนไขของไฟล์

- เป็นไฟล์ CSV และมีคอลัมน์เป้าหมายชื่อ `Diabetes_binary` (ค่า 0 = ไม่เป็นเบาหวาน, 1 = เบาหวานหรือก่อนเบาหวาน)
- มีข้อมูลอย่างน้อย 100 แถว
- คอลัมน์ตัวแปรต้องเป็นตัวเลข และใช้ชื่อคอลัมน์ตามชุดข้อมูล BRFSS เช่น HighBP, HighChol, BMI, GenHlth, Age ฯลฯ

ชุดข้อมูลที่ใช้ในระบบคือ `diabetes_binary_5050split_health_indicators_BRFSS2015.csv` (70,692 แถว, 22 คอลัมน์ รวมตัวแปรเป้าหมาย)

13. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Train Model

ใช้ฝึกโมเดล Logistic Regression ใหม่จากชุดข้อมูลที่อัปโหลดไว้

13.1 การตั้งค่า

รายการ	คำอธิบาย
Select Dataset	เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการใช้ฝึก (แสดง ID ชื่อไฟล์ และจำนวนแถว)
Algorithm	Logistic Regression
Train / Test Split	สัดส่วนข้อมูลฝึก/ทดสอบ: 80/20 (ค่าเริ่มต้น), 70/30 หรือ 90/10 แบ่งแบบรักษาสัดส่วนคลาส
K-Fold Cross Validation	จำนวนส่วน (Fold) สำหรับตรวจสอบไขว้บนชุดฝึก: 3, 5 (ค่าเริ่มต้น) หรือ 10
Enable SMOTE	เปิดเมื่อข้อมูลคลาสไม่สมดุล โดยเพิ่มข้อมูลคลาสน้อยสังเคราะห์ในชุดฝึกเท่านั้น (ชุดข้อมูลที่ใช้สมดุล 50/50 อยู่แล้ว จึงแทบไม่ต่างจากปิด)
Select Features	ติ๊กเลือกตัวแปรที่ใช้ฝึก ปุ่ม **Select All** เลือกทุกตัวแปร ปุ่ม **Default 11** เลือกชุด 11 ตัวแปรตามแบบฟอร์มประเมิน พร้อมแสดงจำนวนที่เลือก

13.2 ขั้นตอน

1. เลือกชุดข้อมูลและตั้งค่าตามต้องการ
2. เลือกตัวแปร (แนะนำ Default 11)
3. กดปุ่ม **Train Model (จำนวน features)** รอสักครู่ (ข้อมูลทั้งชุดใช้เวลาประมาณไม่กี่วินาทีถึงหลายสิบวินาที)
4. เมื่อเสร็จ จะแสดงแถบสีเขียวสรุป Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC และค่า CV

> **สำคัญ:** โมเดลที่ฝึกเสร็จใหม่ **ยังไม่ถูกนำไปใช้ทำนายให้สมาชิก** ต้องไปที่เมนู Test Model แล้วกด "ใช้งาน" ก่อน และโมเดลที่ใช้ทำนายได้ต้องใช้เฉพาะตัวแปรชุด 11 ตัวของแบบฟอร์มประเมิน (ถ้าเลือกตัวแปรอื่นเพิ่มจะเปิดใช้งานไม่ได้)

ขั้นตอนภายใน: แบ่งข้อมูลฝึก/ทดสอบ, ปรับสเกลตัวแปร, (ถ้าเปิด) SMOTE, ตรวจสอบไขว้แบบ K-Fold บนชุดฝึก, ฝึกโมเดลบนชุดฝึกทั้งหมด, วัดผลบนชุดทดสอบ และบันทึกโมเดล

14. สำหรับผู้ดูแลระบบ: Test Model และการเปิดใช้งานโมเดล

เลือกเมนู **Test Model** เพื่อดูโมเดลทั้งหมดและเลือกโมเดลที่ใช้งานจริง

14.1 ส่วนที่แสดง

- **Best Model (Highest Accuracy)**: โมเดลที่มี Accuracy สูงสุด พร้อมการ์ดค่า Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC, CV
- **ตารางโมเดล**: ชื่อโมเดล จำนวน features ค่าชี้วัดแต่ละตัว และสถานะ **Active** (โมเดลที่กำลังใช้ทำนาย) เรียงจากใหม่ไปเก่า

14.2 ปุ่มจัดการ

ปุ่ม	การทำงาน
ทดสอบ	ทดสอบโมเดลกับชุดทดสอบ (Test Set) ที่เก็บไว้ แสดง Accuracy, Precision, Recall, F1, AUC และ Confusion Matrix (TP, TN, FP, FN) พร้อมจำนวนแถวทดสอบ
ใช้งาน	ตั้งโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ใช้ทำนายให้สมาชิก (มีได้ครั้งละ 1 โมเดล) ระบบแจ้งว่าเปิดใช้งานแล้ว
ลบ	ลบโมเดลและประวัติการทำนายที่ใช้โมเดลนั้น (ต้องยืนยัน) ไม่ควรลบโมเดลที่เป็น Active

14.3 แนวทางเลือกโมเดล

1. ฝึกโมเดลด้วยการตั้งค่าที่ต้องการ
2. เปรียบเทียบค่า Accuracy, Recall, AUC และ CV ในตาราง ค่า CV กับ Accuracy ควรใกล้เคียงกัน แสดงว่าโมเดลทั่วไปได้ดี
3. กด **ทดสอบ** เพื่อดู Confusion Matrix
4. กด **ใช้งาน** กับโมเดลที่เลือก แล้วลองประเมินความเสี่ยงจากบัญชีสมาชิกเพื่อตรวจสอบ

15. ข้อความแจ้งเตือนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา / ข้อความ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง	พิมพ์ผิด หรือลืมรหัสผ่าน	ตรวจตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ หรือใช้ "ลืมรหัสผ่าน?"
ไม่พบอีเมล	อีเมลไม่ตรงกับที่สมัคร	ใช้อีเมลเดิมที่สมัครไว้
ไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน	อยู่ในกล่องสแปม หรือการส่งอีเมลของระบบมีปัญหา	ตรวจกล่องขยะ รอ 2-3 นาที ขอใหม่ หากยังไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
ลิงก์รีเซ็ตไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ	เกิน 30 นาที หรือใช้ลิงก์ไปแล้ว	ขอส่งอีเมลรีเซ็ตใหม่
ส่งอีเมลไม่สำเร็จ	ตั้งค่าบริการอีเมลของระบบไม่ถูกต้อง	แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบค่า BREVO_API_KEY และอีเมลผู้ส่ง
กรุณาเข้าสู่ระบบ / ถูกพากลับหน้าเข้าสู่ระบบ	เซสชันหมดอายุ	เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	ใช้เมนูของผู้ดูแลระบบด้วยบัญชีสมาชิก	ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ Admin
ยังไม่มีโมเดลที่เปิดใช้งาน	ยังไม่ได้กด "ใช้งาน" กับโมเดลใด	Admin ไปที่ Test Model แล้วกด ใช้งาน
โมเดลนี้ใช้ตัวแปรนอกเหนือจาก 11 ตัวแปร...	ฝึกด้วยตัวแปรเกิน 11 ตัวของแบบฟอร์ม	ฝึกใหม่ด้วย Default 11
ไฟล์ต้องมีคอลัมน์ Diabetes_binary...	CSV ไม่มีคอลัมน์เป้าหมายหรือแถวน้อยกว่า 100	ตรวจไฟล์ให้ตรงรูปแบบ BRFSS
ไฟล์รูปต้องไม่เกิน 3 MB / รองรับเฉพาะ JPG, PNG, GIF, WEBP	ไฟล์ใหญ่หรือไม่ใช่รูป	ย่อขนาดหรือแปลงไฟล์ก่อนอัปโหลด
ไม่สามารถลบบัญชีของตนเองได้	Admin พยายามลบตนเอง	ใช้ Admin อีกคนลบ

หากปัญหายังไม่หาย ลองรีเฟรชหน้าเว็บ (F5) หรือเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่น แล้วติดต่อผู้ดูแลระบบ

16. ภาคผนวก: ความหมายของตัวแปรและตัวชี้วัด

16.1 ตัวแปร 11 ตัวที่ใช้ประเมิน

ชื่อตัวแปร (ในชุดข้อมูล)	ความหมาย	ค่าที่รับ
GenHlth	สุขภาพโดยรวม	1–5 (1 ดีเยี่ยม ... 5 แย่มาก)
HighBP	ความดันโลหิตสูง	0 = ไม่, 1 = ใช่
BMI	ดัชนีมวลกาย	ตัวเลข 12–98
HighChol	คอเลสเตอรอลสูง	0 / 1
Age	กลุ่มอายุ 13 ระดับ	1–13
DiffWalk	เดินหรือขึ้นบันไดลำบากมาก	0 / 1
PhysHlth	จำนวนวันที่สุขภาพกายไม่ดีใน 30 วัน	0–30
HeartDiseaseorAttack	โรคหลอดเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย	0 / 1
Stroke	เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง	0 / 1
CholCheck	ตรวจคอเลสเตอรอลใน 5 ปี	0 / 1
PhysActivity	ออกกำลังกายใน 30 วันที่ผ่านมา	0 / 1

16.2 รหัสกลุ่มอายุ

รหัส	ช่วงอายุ	รหัส	ช่วงอายุ	รหัส	ช่วงอายุ
1	18-24 ปี	6	45-49 ปี	11	70-74 ปี
2	25-29 ปี	7	50-54 ปี	12	75-79 ปี
3	30-34 ปี	8	55-59 ปี	13	80 ปีขึ้นไป
4	35-39 ปี	9	60-64 ปี		
5	40-44 ปี	10	65-69 ปี		

16.3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโมเดล

ตัวชี้วัด	ความหมาย
Accuracy	สัดส่วนที่ทำนายถูกต้องทั้งหมดจากทุกตัวอย่าง
Precision	ในกลุ่มที่โมเดลทำนายว่า "มีความเสี่ยง" มีสัดส่วนที่เป็นจริงเท่าใด
Recall	ในกลุ่มผู้ที่เป็นจริง โมเดลตรวจพบได้เท่าใด (ยิ่งสูงยิ่งพลาดผู้เสี่ยงน้อย)
F1-Score	ค่าเฉลี่ยแบบ Harmonic ของ Precision และ Recall
AUC	ความสามารถในการแยกกลุ่มเสี่ยงออกจากกลุ่มไม่เสี่ยง (0.5 = เดาสุ่ม, 1.0 = สมบูรณ์แบบ)
CV	ค่าเฉลี่ย Accuracy จากการตรวจสอบไขว้แบบ K-Fold บนชุดฝึก
Confusion Matrix	TP = ทำนายเสี่ยงและเป็นจริง, TN = ทำนายปกติและเป็นจริง, FP = ทำนายเสี่ยงแต่ไม่ใช่, FN = ทำนายปกติแต่จริงๆ เสี่ยง

16.4 ผลโมเดลเริ่มต้นของระบบ

Logistic Regression, 11 ตัวแปร, แบ่ง Train/Test 80/20, K-Fold 5: Accuracy ประมาณ 74.5%, Recall ประมาณ 76.4%, AUC ประมาณ 0.82, CV ประมาณ 74.7% (ค่าอาจเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อฝึกใหม่)

— สิ้นสุดคู่มือการใช้งาน —